



Lizbeth Hernández

ALGORITMOS GENÉTICOS

Asesorando inversiones

CON PYTHON

PROBLEMA DE INVERSIONES

- Una empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de invertir en bonos de varias compañías.
- Los bonos de cada compañía tienen tres características: **precio por bono**, **rendimiento de los bonos** y **cantidad de bonos disponibles**.
- Los clientes disponen de un capital determinado.
- El objetivo de nuestro asesor de inversiones es que el cliente obtenga el **rendimiento máximo** de su capital seleccionando la mejor combinación de bonos.

Tabla 37. Tipos de bonos disponibles

	A	B	C	D	E
Precio	500	700	300	800	400
Cantidad	5	6	10	3	7
Rendimiento	0,15	0,05	0,03	0,1	0,1



- Supongamos que de cada **tipo de bono** existieran **10 unidades disponibles**. Si tuviéramos 100 tipos de bonos distintos, el número de posibles combinaciones de inversión sería 10^{100} . Evidentemente, es imposible intentar una **exploración exhaustiva** de todas las combinaciones, por lo que se necesita un algoritmo que encuentre una combinación razonablemente buena en un tiempo aceptable.



- Codificar la solución proporcionada en la bibliografía y mostrar en forma gráfica la cantidad de bonos que debe comprar el cliente para obtener el máximo de rendimientos.
- Algoritmo genético del asesor
- Benítez Iglésias, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada: (ed.). Barcelona, Spain: Editorial UOC. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/mayab/57582?page=229>.

Posteriormente codificar la solución utilizando la librería **Deep**.



- Realizar una comparación de las soluciones proporcionadas por cada uno de los códigos:
 - Diferencias en la programación de la función objetivo
 - Diferencias en la programación del fitness
 - Diferencias en la codificación de los operadores de selección, cruza y mutación.
 - Mostrar los resultados obtenidos con cada una de la técnicas.

